제1회 모의고사 · 정답과 해설

자체 제작 모의고사의 풀이입니다. 공식 정답이 아니며 동등한 식·코드·설명을 인정합니다. 원본 기출 해설은 이 배포본에 포함하지 않습니다.

1. 반복문의 정확성 [5점]

정답

① $s=1+\cdots+(i-1)=i(i-1)/2$. ② 유한성(Finiteness).

이유와 풀이

아직 i를 더하기 전이므로 i−1까지의 합이다. 초기값 0도 이 식에 맞는다. 유한 번의 반복 후 종료한다.

함정

반복 직후의 $i(i+1)/2$를 쓰지 않는다. 정확한 답을 낸다는 성질과 종료한다는 성질은 구분한다.

복습 근거: Lec.01 pp. 2–7; Lec.00 pp. 12–14

2. 코드에서 재귀식 읽기 [5점]

정답

① $T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$, $T(1)=\Theta(1)$. ② $\Theta(n \log n)$.

이유와 풀이

$a=2, b=2, k=1$이므로 $a=b^k$이다. 매 층 총비용 $\Theta(n)$이 $\Theta(\log n)$개 층에 걸쳐 누적된다.

함정

호출 깊이만 세어 $\Theta(\log n)$이라고 쓰면 각 층의 작업을 빠뜨린다.

복습 근거: Lec.03 pp. 14–16; Lec.03 pp. 2–13

3. DP와 탐욕의 조건 [5점]

정답

① 중복 부분문제(Overlapping subproblems). ② 탐욕적 선택 속성(Greedy choice property).

이유와 풀이

①은 중복 계산을 저장으로 줄일 근거이고, ②는 현재 선택을 확정해도 최적해를 놓치지 않을 근거이다.

함정

두 빈칸 모두 optimal substructure로 답하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 2–10; Lec.06 pp. 2–7

4. 동전 뒤집기 추적 [5점]

정답

① 가능하다. T가 2개로 짝수이다. ② 최소 3회: THHT → HTHT → HHTT → HHHH.

이유와 풀이

왼쪽 T를 오른쪽으로 이동시켜 마지막 T와 함께 없앤다. 두 T 사이의 거리 3이 필요한 최소 횟수이며 제시한 과정이 달성한다.

함정

떨어진 두 T를 한 번에 뒤집는 연산은 허용되지 않는다.

복습 근거: Lec.00 pp. 22–30

5. 조합 재귀 완성 [5점]

정답

① len(chosen)==r ② i+1

이유와 풀이

r개를 골랐을 때 저장한다. 다음 번호를 i보다 크게 제한해 재사용과 순서 중복을 함께 막는다.

함정

i를 그대로 전달하면 같은 원소를 다시 선택할 수 있다.

복습 근거: Lec.02 pp. 2–14

6. 배치 후 원상복구 [5점]

정답

① search() ② -1

이유와 풀이

타일을 놓은 상태에서 남은 빈칸을 세고, 다음 후보를 보기 전에 방금 바꾼 세 칸을 되돌린다.

함정

복구 없이 다음 모양으로 넘어가면 다른 가지가 오염된다. 이 문제의 선검사 구현과 강의의 일부 칸을 바꾼 뒤 실패하는 구현을 혼동하지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 39–53; Lec.02 pp. 2–14

7. 공연 비용의 누적합 [5점]

정답

① P[j]-P[i] ② j-i

이유와 풀이

앞 j개 합에서 앞 i개 합을 빼면 i..j−1만 남는다. 원소 수도 j−i이다.

함정

닫힌 구간 [i,j]의 길이 j−i+1을 섞지 않는다.

복습 근거: Lec.01 pp. 13–31

8. 상태 공간 트리 [5점]

정답

① 4^3=64 ② 1+4+16+64=85 ③ 3

이유와 풀이

깊이 k에 4^k개 호출이 있다. 리프는 깊이 3이고 전체는 깊이 0부터 3까지 합한다.

함정

성공한 리프만 세는 문제가 아니며, 전체 호출 수에서 루트 1개를 빠뜨리지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26; Lec.02 pp. 2–14

9. 삼각형의 최대 합 [5점]

정답

① 11 ② 5→4→2

이유와 풀이

둘째 행의 미래 합은 2+max(3,1)=5, 4+max(1,2)=6이다. 꼭대기는 5+max(5,6)=11이다.

함정

각 행의 최댓값을 무조건 더하면 이동할 수 없는 경로가 될 수 있다.

복습 근거: Lec.04 pp. 11–30

10. 타일링의 두 구현 [10점]

정답

① 8 ② tile_rec(n-1)+tile_rec(n-2) ③ dp[i-1]+dp[i-2] ④ 시간 O(n), 추가 공간 O(n).

이유와 풀이

맨 왼쪽을 세로 하나 또는 가로 두 개로 덮는다. F(0..5)=1,1,2,3,5,8이며 두 구현은 같은 점화식을 쓴다.

함정

이 문제에는 2×2 타일이 없다. 기출의 변형 계수 2를 그대로 사용하면 안 된다.

복습 근거: Lec.04 pp. 31–45; Lec.04 pp. 2–10

11. 쿼드트리 상하 반전 [5점]

정답

① head ② c+d+a+b

이유와 풀이

각 자식 내부를 재귀로 뒤집은 다음, 아래 줄 c,d를 위로 올리고 위 줄 a,b를 아래로 보낸다.

함정

문자열 전체를 거꾸로 읽거나 좌우까지 바꾸는 d+c+b+a는 상하 반전이 아니다.

복습 근거: Lec.03 pp. 38–42

12. 0-1 배낭 [10점]

정답

① 7 ② A,B ③ p[i]+best(i+1,c-w[i]) ④ c-w[i]

이유와 풀이

A+B의 무게는 5, 가치는 7이다. 현재 물건을 넣으면 그 가치를 더하고 사용한 무게를 뺀 뒤 다음 물건으로 넘어간다.

함정

넣은 뒤 i를 유지하면 물건을 여러 번 쓰는 다른 문제가 된다.

복습 근거: Lec.05 pp. 11–23; Lec.05 pp. 24–30

13. 울타리의 단조 스택 [5점]

정답

① 6 ② i-stack[-1]-1

이유와 풀이

높이 3인 가운데 두 칸 또는 처음 세 칸의 높이 2가 넓이 6이다. pop 뒤 남은 top은 왼쪽의 더 낮은 판자이며 그 다음 칸부터 i−1까지가 유효 폭이다.

함정

pop한 j를 왼쪽 경계로 쓰면 그보다 왼쪽으로 확장 가능한 폭을 잃는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 56–65

14. Catalan 표 완성 [5점]

정답

① 1 ② size-1-left

이유와 풀이

루트 하나를 제외한 size−1개를 왼쪽 left개와 나머지로 나눈다. 빈 트리도 한 가지 모양으로 센다.

함정

빈 트리의 0을 곱하면 모든 값이 0이 된다.

복습 근거: Lec.04 pp. 60–61

15. Prim의 현재 후보 [5점]

정답

① C:(B,1), D:(B,4). ② C, 간선 B–C(1).

이유와 풀이

각 바깥 정점에서 T로 직접 붙는 가장 싼 간선을 기록한다. C–D는 아직 양끝 모두 바깥이라 D의 현재 후보가 아니다.

함정

A에서 출발한 누적 거리를 기록하지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 43–58

16. choices 표 읽기 [5점]

정답

① 4 ② 1,2,3,6

이유와 풀이

인덱스 연결은 0→2→3→4이며, 그 위치의 값이 1→2→3→6이다.

함정

답을 원소 값으로 요구했으므로 0,2,3,4만 쓰면 복원이 끝나지 않았다.

복습 근거: Lec.05 pp. 31–41; Lec.05 pp. 2–10

17. Huffman과 합병 비용 [10점]

정답

① 9 ② 01111 ③ EAC ④ 35

이유와 풀이

5개 잎과 4개 내부 노드가 있다. 코드표는 C=00,A=010,B=011,D=10,E=11이다. 1101000은 11|010|00이다. 합병 비용은 2+3=5, 5+6=11, 8+11=19를 더한 35이다.

함정

트리에서 잎에 도착하면 루트로 돌아온다. 최종 길이 19와 총 합병 비용 35는 다르다.

복습 근거: Lec.06 pp. 32–40; Lec.06 pp. 41–42; Lec.06 pp. 19–31

제2회 모의고사 · 정답과 해설

자체 제작 모의고사의 풀이입니다. 공식 정답이 아니며 동등한 식·코드·설명을 인정합니다. 원본 기출 해설은 이 배포본에 포함하지 않습니다.

1. DP 상태의 정보 [5점]

정답

① 예: best(2,3)과 best(2,7). ② 남은 용량에 따라 넣을 수 있는 물건과 최적값이 달라질 수 있다. 키는 (i,c)여야 한다.

이유와 풀이

상태는 앞으로의 선택 가능성을 결정하는 정보를 포함해야 한다. i가 같다는 이유만으로 답이 같은 것은 아니다.

함정

모든 입력에서 실제 값이 달라야만 오류인 것은 아니다. 다른 값이 가능한 상태를 합친 것 자체가 일반적인 정확성을 깨뜨린다.

복습 근거: Lec.04 pp. 2–10; Lec.05 pp. 11–23

2. 절반 결과 재사용 [5점]

정답

① T(n)=T(⌊n/2⌋)+Θ(1), T(0)=Θ(1). ② Θ(log n). ③ O(log n).

이유와 풀이

half를 한 번 계산하고 값만 두 번 사용한다. 입력이 절반이 되는 호출이 쌓이며 호출마다 보관하는 스칼라 변수 수는 상수이다.

함정

half*half를 재귀 호출 2회로 세지 않는다. 큰 정수의 실제 비트 비용은 이 문제의 비용 모델에 포함하지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 2–13; Lec.03 pp. 14–16

3. 해독 가능한 코드 [5점]

정답

① 아니다. A의 0이 B의 01의 접두어이다. ② 한 문자의 잎에서 더 내려가 다른 문자를 만날 수 없으므로 한 문자 코드가 다른 코드의 접두어가 되지 않는다.

이유와 풀이

prefix-free는 어떤 코드도 다른 코드의 시작 부분이 아닌 조건이다. 잎에만 문자를 둔 트리가 이를 보장한다.

함정

prefix-free가 아니라는 사실만으로 그 코드가 반드시 유일 해독 불가능하다고 결론 내리지는 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 32–40; Lec.06 pp. 41–42

4. 스위치의 상태 복구 [5점]

정답

① [2,1,0,3], [0,1,2,3]. ② 영향을 받는 각 시계가 (v+4)%4=v가 되어 원래 값으로 돌아간다.

이유와 풀이

스위치별 0·1·2·3회 상태를 탐색한 뒤 마지막 push까지 수행하면 총 4회이다. 하위 재귀도 자기 상태를 복구한다는 전제에서 부모 상태가 유지된다.

함정

마지막 push를 빼면 세 번만 움직인 상태로 반환한다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26

5. Huffman 디코더 [5점]

정답

① node.char is not None ② root ③ 100

이유와 풀이

이 트리는 E=0,D=10,C=110,A=1110,B=1111이다. 잎에서 한 문자를 출력한 뒤 다음 비트는 루트에서부터 읽는다.

함정

root 복귀 자체에 비트 소비를 추가하면 다음 문자의 첫 비트를 잃는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 41–42

6. LIS 후보 비교 [5점]

정답

① A[i]<A[j] ② dp[j]+1

이유와 풀이

j>i는 반복 범위에서 보장한다. 더 큰 값을 이어 붙여야 하고 A[i] 하나가 추가되므로 길이에 1을 더한다.

함정

<=를 쓰면 같은 값도 잇게 되어 다른 문제이다.

복습 근거: Lec.05 pp. 31–41

7. BOGGLE의 재방문과 캐시 [5점]

정답

① (y,x,k) ② k+1

이유와 풀이

위치가 같아도 단어의 어느 글자를 찾는지에 따라 답이 달라진다. 방문을 반복해도 k가 증가해 유한한 단어 끝에 도달한다.

함정

visited로 이전 칸을 금지하는 다른 규칙을 추가하지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 55–58; Lec.04 pp. 2–10

8. 완전탐색 호출 횟수 [5점]

정답

① $4^6=4096$ ② $\Sigma(k=0..6)4^k=(4^7-1)/3=5461$ ③ 6

이유와 풀이

마지막 스위치를 결정한 기저 호출이 깊이 6이다. 전체는 루트부터 리프까지 7개 레벨을 합한다.

함정

깊이 6과 레벨 개수 7을 구분한다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26; Lec.02 pp. 2–14

9. 울타리 넓이 읽기 [5점]

정답

① 14 ② 인덱스 [0,6], 높이 2.

이유와 풀이

전체 7칸에서 최소 높이가 2이므로 14이다. 더 높은 높이로 연속 사용할 수 있는 구간은 이보다 넓이가 작다.

함정

판자 높이 합은 직사각형 넓이가 아니다.

복습 근거: Lec.03 pp. 43–55; Lec.03 pp. 56–65

10. POLY의 상태와 표 [10점]

정답

① 2×1+3×1=5 ② 6+5+7+1=19 ③ first+second-1 ④ n-first

이유와 풀이

맨 위 행을 떼면 n−first칸이 남는다. 아래 모양마다 두 행이 맞닿는 위치 수를 곱하고, 서로 다른 첫 행 크기의 경우를 더한다.

함정

계수를 first*second로 바꾸거나 남은 칸 수에서 second까지 다시 빼지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 46–59; Lec.04 pp. 2–10

11. 구간을 한 칸씩 늘리기 [5점]

정답

① running+cost[j] ② j-i+1

이유와 풀이

직전 구간 [i,j−1]에 cost[j]를 한 번 더한다. 양 끝을 포함하므로 길이는 j−i+1이다.

함정

1회차 [i,j)와 이 문제 [i,j]의 끝점 정의가 다르다.

복습 근거: Lec.01 pp. 13–31

12. 그림과 재귀 문자열 [10점]

정답

① xwbxwwwbb ② 원래 왼쪽 위 부분 xwbww의 내부도 xwwwb로 반전되어야 한다. 위치만 바꾸면 그 안의 검정 칸이 잘못된 줄에 남는다. ③ it ④ children[2]+children[3]+children[0]+children[1]

이유와 풀이

원래 네 자식은 xwbww,b,w,b이다. 각 자식을 반전하면 xwwwb,b,w,b이며 순서를 3,4,1,2로 바꿔 x+w+b+xwwwb+b를 얻는다.

함정

재귀마다 새로운 iterator를 만들면 앞에서부터 다시 읽게 된다. 하나의 읽기 위치를 공유한다.

복습 근거: Lec.03 pp. 38–42

13. 대진 순서의 선택 [5점]

정답

① j==len(ours) ② j ③ 3

이유와 풀이

이길 선수가 없으면 가장 약한 선수를 소비한다. 이길 수 있으면 그중 가장 약한 선수를 사용한다. 예제의 선택은 6,5,9,1이다.

함정

동점을 패배로 처리해 bisect_right를 사용하지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 8–18; Lec.06 pp. 2–7

14. 빠른 합의 호출 [5점]

정답

① 2*half+(n//2)**2 (또는 2*half+n*n//4). ② 11→10→5→4→2→1, 총 6회.

이유와 풀이

짝수 n의 뒤 절반은 앞 절반 각 항에 n/2를 더한 것이므로 두 절반의 합은 $2S(n/2)+(n/2)^2$이다. half는 한 번만 계산한다.

함정

표현식의 2를 호출 두 번으로 세지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 2–13

15. 기존 케이블과 Prim [5점]

정답

① C:(A,4), D:(B,4). ② C, 추가 비용 4.

이유와 풀이

C는 A와 거리4, B와 거리5이다. D는 B와4, A와5이다. 아직 C가 트리 밖이므로 C–D=3은 D의 현재 연결 후보로 쓰지 않는다.

함정

기존 A–B의 길이3을 추가 비용으로 다시 합산하지 않는다. 거리 제곱 16이 아니라 실제 길이를 요구했다.

복습 근거: Lec.06 pp. 59–61; Lec.06 pp. 43–58

16. k번째 LIS의 묶음 건너뛰기 [5점]

정답

① 건너뛴다. 그 분기는 2개이고 skip=k−1=2이기 때문이다. ② [1,3,4,6].

이유와 풀이

정렬 순서는 [1,2,4,6], [1,2,5,6], [1,3,4,6], [1,3,5,6]이다. 2개를 건너뛰면 값3 분기 안에서 skip=0인 첫 수열을 고른다.

함정

후보를 인덱스 순서로 정렬하면 값3을 값2보다 먼저 처리해 사전순이 깨진다.

복습 근거: Lec.05 pp. 46–61

17. 조건이 다른 두 배낭 [10점]

정답

① 123/2=61.5 ② 60 ③ A,C,D ④ 앞의 높은 비율 물건 때문에 남는 용량에 다른 물건이 맞지 않을 수 있어, 전체 조합의 가치를 비교해야 한다.

이유와 풀이

분할 허용에서는 A의4, 비율4인 B·D의8, 비율3.5인 C·E에서 남은3을 채워 19+32+10.5=61.5이다. 0-1에서는 A+C+D의 무게15, 가치60이 최적이다.

함정

분할 허용과 0-1의 조건을 혼합하지 않는다. 비율 동률의 선택은 fractional 최적값을 바꾸지 않는다.

복습 근거: Lec.05 pp. 11–23; Lec.05 pp. 24–30; Lec.06 pp. 2–7

제3회 모의고사 · 정답과 해설

자체 제작 모의고사의 풀이입니다. 공식 정답이 아니며 동등한 식·코드·설명을 인정합니다. 원본 기출 해설은 이 배포본에 포함하지 않습니다.

1. P와 NP [5점]

정답

① 주어진 해의 증거가 옳은지 검증하는 시간. ② P⊆NP. ③ 아직 알려지지 않았다(미해결).

이유와 풀이

P 문제는 다항 시간에 직접 풀 수 있으므로 그 결과도 다항 시간에 검증할 수 있다. NP의 N을 “다항 시간에 풀 수 없음”으로 해석하지 않는다.

함정

NP-hard와 NP-complete를 NP의 정의 대신 쓰지 않는다.

복습 근거: Lec.01 pp. 8–12

2. 재귀 호출과 이중 반복 [5점]

정답

① a=3,b=2,k=2. ② $\Theta(n^2)$.

이유와 풀이

$T(n)=3T(n/2)+\Theta(n^2)$이며 $3<2^2$이다. 재귀 문제의 개수 증가보다 각 문제의 이차 작업 감소가 커 위쪽 비용이 지배한다.

함정

재귀 호출 세 번과 두 반복문을 합쳐 호출 수 a=5로 세지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 14–16

3. 미래의 최적값 [5점]

정답

① 최적 부분구조(Optimal substructure). ② 같은 위치에서 앞으로 갈 수 있는 경로와 그 최대 합은 지나온 경로 합에 의존하지 않기 때문이다.

이유와 풀이

이 함수는 과거를 포함한 총합이 아니라 현재 위치부터의 미래 합을 반환한다. 같은 좌표의 답을 여러 부모가 재사용할 수 있다.

함정

문제 정의가 추가 예산·방문 이력 등에 의존하는 경우까지 무조건 위치만 저장해도 된다고 일반화하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 2–10; Lec.04 pp. 11–30

4. 선수 선택 과정 [5점]

정답

① [7,5,10,8,3]. ② 4승.

이유와 풀이

첫 네 경기를 각각 7≥7,5≥4,10≥10,8≥6으로 이기고 마지막은 3<9로 진다. 상대의 순서를 바꾸지 않고 우리 선수만 선택한다.

함정

이미 사용한 선수를 다시 출전시키거나 상대 순서까지 정렬한 별도 과정을 쓰지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 8–18

5. 캐시와 모듈러 [5점]

정답

① cache[k]!=-1 ② f(k-1)+f(k-2) ③ 저장값의 크기를 MOD 미만으로 제한해 계속 커지는 큰 정수의 덧셈 비용을 줄일 수 있다.

이유와 풀이

-1은 미계산 표식이다. 같은 상태의 결과를 재사용하고, 합의 나머지만 저장해도 최종 나머지는 보존된다.

함정

cache[k]가 0일 수 있는 일반 모듈러 DP에서 단순 참/거짓 검사를 저장 여부로 쓰지 않는다. 작은 입력에서 반드시 더 빠르다는 주장도 아니다.

복습 근거: Lec.04 pp. 31–45; Lec.04 pp. 2–10

6. 읽기 위치를 반환하는 쿼드트리 [5점]

정답

① pos ② child[2]+child[3]+child[0]+child[1]

이유와 풀이

이전 자식이 반환한 pos가 바로 다음 자식의 시작점이다. 각 자식의 표현 길이는 일정하지 않다.

함정

반복마다 pos+1을 전달하면 자식의 첫 문자를 건너뛴다. 각 부분을 고정 길이로 잘라도 안 된다.

복습 근거: Lec.03 pp. 38–42

7. 최대 연속 부분합 [5점]

정답

① x+max(0,cur) 또는 max(x,cur+x) ② max(best,cur) ③ 0

이유와 풀이

이전 구간을 잇는 것이 손해이면 현재 x에서 새로 시작한다. best의 초기값 0이 빈 구간 후보를 보존한다.

함정

전부 음수일 때 -2를 반환하는 것은 빈 구간 불허 문제의 답이다.

복습 근거: Lec.01 pp. 32–44

8. CLOCKSYNC 트리의 크기 [5점]

정답

① 4^{10} ② $\Sigma(k=0..10)4^k=(4^{11}-1)/3$ ③ 10

이유와 풀이

노드가 의미하는 것은 현재까지 결정한 스위치 수이다. 깊이10이 기저 호출이며 루트까지 총11개 레벨이다.

함정

시계 개수 16을 분기 깊이로 쓰지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26; Lec.02 pp. 2–14

9. 빠른 LIS의 끝값 표 [5점]

정답

① tails=[1,4,6], LIS 길이 3. ② 아니다. 값1은 마지막 인덱스5에 있고 4와6은 그보다 앞에 있어 [1,4,6] 순서로 고를 수 없다.

이유와 풀이

변화는 [3]→[3,5]→[3,5,6]→[2,5,6]→[2,4,6]→[1,4,6]이다. 각 길이의 대표 끝값이 서로 다른 부분수열에서 왔을 수 있다.

함정

tails 길이는 답이지만 tails의 값 배열 자체가 항상 복원 답인 것은 아니다.

복습 근거: Lec.05 pp. 42–45

10. 최장 길이와 k번째 복원 [10점]

정답

① 5 ② [1,2,3,5,7] ③ A[i]<A[j] and L[i]==L[j]+1 ④ skip-C[j]

이유와 풀이

최장 수열은 [1,2,3,5,6], [1,2,3,5,7]의 두 개다. 증가 조건뿐 아니라 남은 길이가 정확히 하나 줄어야 최장 수열만 센다. skip은 앞에서 지나칠 개수이다.

함정

짧은 증가 부분수열까지 개수에 포함하거나, skip을 1-based k 그대로 시작하지 않는다.

복습 근거: Lec.05 pp. 31–41; Lec.05 pp. 46–61; Lec.05 pp. 2–10

11. FENCE의 세 후보 [5점]

정답

① mid+1 ② max(lmax,rmax,cmax)

이유와 풀이

최적 구간은 왼쪽 내부, 오른쪽 내부, 경계를 걸침의 세 경우 중 하나다. 재귀 구간이 줄도록 오른쪽은 mid+1부터 시작한다.

함정

세 넓이를 더하는 것이 아니라 서로 다른 후보 중 최댓값을 고른다.

복습 근거: Lec.03 pp. 43–55

12. Huffman의 비트와 읽기 위치 [10점]

정답

① 0010010011 ② FBCD ③ i ④ i+1

이유와 풀이

코드표는 D=00,A=0100,B=0101,C=011,E=10,F=11이다. DEAF는 00|10|0100|11이다. 잎에 도착하기까지 이미 사용한 비트 뒤의 i를 그대로 루트에 넘기고, 간선 이동에서만 1 증가시킨다.

함정

마지막 비트 뒤 도착한 잎도 출력해야 한다. 잎 판정을 길이 종료 검사보다 먼저 수행한 이유이다.

복습 근거: Lec.06 pp. 32–40; Lec.06 pp. 41–42

13. 한 행 이항계수 [5점]

정답

① 0 ② -1 ③ 이전 행의 dp[j−1]을 읽어야 하므로 오른쪽에서 왼쪽으로 갱신한다.

이유와 풀이

왼쪽부터 바꾸면 현재 행에서 갱신한 값이 다음 칸에 섞인다. 0번 칸의 1은 그대로 유지한다.

함정

j=0까지 갱신해 dp[-1]을 더하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 2–10

14. LAN의 거리 행렬 [5점]

정답

① 0 ② sqrt(W[u][v])

이유와 풀이

이미 설치된 간선은 새로 지불할 길이가 0이다. 제곱 거리로 비교해도 순서는 유지되지만 답은 각 실제 길이를 더해야 한다.

함정

제곱 거리의 합에 마지막으로 한 번만 sqrt를 적용하면 틀린다.

복습 근거: Lec.06 pp. 59–61

15. 최적 경로의 수 [5점]

정답

① 10 ② 4개

이유와 풀이

맨 아래 경로 수는 각각1이다. 셋째 행의 미래 합은 [3,4,3], 경로 수는 [1,2,1]이다. 둘째 행은 합 [6,6], 수 [2,2]이고 꼭대기에서 동률인 두 분기를 더해 4개이다.

함정

숫자열은 같아도 좌표 경로가 다르면 합산한다. 동률에서 한쪽 경로 수만 남기지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 11–30; Lec.05 pp. 2–10

16. POLY 표의 한 칸 [5점]

정답

① 2×3+3×2+4×1=16. ② -2,-1,0,1의 네 위치.

이유와 풀이

n−first=3이므로 주어진 표의 세 항에 각각 2,3,4를 곱한다. 아래 행의 연속 세 칸이 위의 두 칸과 하나 이상 겹치는 시작점은 -2부터1이다.

함정

단순히 표의 3+2+1=6만 더하면 붙이는 위치 수를 빠뜨린다.

복습 근거: Lec.04 pp. 46–59

17. 배낭의 최적값과 선택 [10점]

정답

① 240/7 (약 34.285714). ② 33. ③ C,D,E. ④ i+1, c-w[i].

이유와 풀이

분할 허용에서는 비율 순서 D,A,C를 모두 넣어 무게10·가치27을 얻고 F의 3/7을 넣어 51/7을 더한다. 0-1 최적은 C+D+E로 무게13·가치33이다.

함정

물건을 넣은 뒤 i를 그대로 두면 0-1 제약을 어긴다. 소수 답은 정확한 분수와 동등한 적절한 반올림을 허용한다.

복습 근거: Lec.05 pp. 11–23; Lec.05 pp. 24–30